

Opis klas

1) Część

Elementy składowe magazynu, które mogą zostać zużyte podczas naprawy.

- Atrybuty:
 - idCzęści (int) – numer identyfikacyjny części
 - nazwa (string) – nazwa części
 - cena (double) – cena części
 - ilość (int) – ilość części w magazynie
 - statusCzęści (enum) – status części (opisane w sekcji enum)
- Metody:
 - aktualizujIlość() – funkcja aktualizująca ilość części w magazynie
 - aktualizujCenę() – funkcja służąca do zmiany ceny części
- Relacje:
 - Wiele części może być wykorzystanych w ramach jednego Zlecenia (wiele do jednego)
 - Wiele części może być zarządzanych przez mechanika (wiele do wiele)
 - Wiele części może być zarządzanych przez szefa (wiele do jeden)
 - MagazynCzęści przechowuje wiele części (wiele do jeden)

2) HistoriaProtokołów

Miejsce w którym przechowywane są Protokoły napraw

- Atrybuty:
 - Protokół (lista obiektów Protokół) – Lista Protokołów z napraw
- Relacje:
 - Historia protokołów przechowuje wiele obiektów Protokół (jeden do wielu)

3) Klient

Reprezentuje osobę zlecającą naprawę pojazdu. Dziedziczy po klasie Użytkownik.

- Atrybuty:
 - Dziedziczy po klasie użytkownik
- Metody:
 - rezerwujWizyte() – funkcja służąca do stworzenia zlecenia (każdego rodzaju)
 - anulujZlecenie() - funkcja służąca do anulowania (usunięcia) zlecenia (każdego rodzaju)
 - złóż reklamację () – funkcja służąca do zgłoszenia formularza reklamacji, który następnie będzie rozpatrywany przez szefa

- monitorujStatusnaprawy() – funkcja służąca do sprawdzenia statusu napraw pojazdów które zostały zgłoszone do naprawy(status zleceń stworzonych przez klienta)
- monitorujStatusreklamacji() – funkcja służąca do sprawdzenia statusu reklamacji(sprawdzenia czy została uznana czy odrzucona)
- Relacje:
 - Dziedziczy po klasie Użytkownik (dziedziczenie)
 - Jeden klient posiada wiele pojazdów (jeden do wielu)
 - Jeden klient tworzy wiele zleceń holowania (jeden do wielu)
 - Jeden klient tworzy wiele zleceń wyjazdowych (jeden do wielu)
 - Jeden klient tworzy wiele zleceń stacjonarnych (jeden do wielu)

4) Magazyn części

Miejsce w którym przechowywane są części.

- Atrybuty:
 - Części (lista obiektów) – lista części wprowadzonych do magazynu
- Metody:
 - AktualizujStan() – funkcja służąca do aktualizowania stanów magazynowych oraz wprowadzanie nowych produktów(tworzenia obiektów klasy część
- Relacje
 - Jeden magazyn przechowuje wiele części(jeden do wielu)
 - Jeden magazyn jest zarządzany przez jednego szefa(jeden do jednego)

5) Mechanik

Osoba pracująca w serwisie dziedziczy po klasie użytkownik

- Atrybuty:
 - Dziedziczy po użytkownik
 - id_mechanika (int) – identyfikator mechanika, każdy mechanik ma inny
 - pesel (string) – pesel mechanika
 - adres (string) – adres zamieszkania mechanika
 - specjalizacja (string) – specjalizacja mechanika, czym się zajmuje(elektronika, mechanik, blacharstwo,...)
 - typPrawaJazdy (string) - Kategoria prawa jazdy
 - czyDostepny (bool) – czy mechanik w tej chwili ma przypisane zlecenie czy nie
- Metody :
 - aktualizujStatusZlecenia() – funkcja do aktualizacji stanu zlecenia
 - zglosBrakCzesci() – funkcja do zgłoszenia braku części w magazynie
- Relacje:

- Dziedziczy po użytkownik
- Jeden szef zarządza wieloma mechanikami (wiele do jednego)
- Jeden mechanik realizuje wiele zleceń stacjonarnych (jeden do wielu)
- Jeden mechanik realizuje wiele zleceń holowania(jeden do wielu)
- Jeden mechanik realizuje wiele zleceń wyjazdowe(jeden do wielu)
- Jeden mechanik zarządza wieloma częściami (jeden do wielu)

6) Potwierdzenie

Potwierdzenie złożenia zlecenia w warsztacie (generowane przy powstaniu zlecenia)

- Atrybuty:
 - id_zlecenia (int) – unikatowy identyfikator zlecenia
 - Data (dateTime) - data zlecenia
 - Vin (string) – vin pojazdu naprawianego
 - rodzajUszkodzenia (enum) – rodzaj uszkodzenia (opisane w sekcji enum)
 - dataWystawienia (dateTime) – data złożenia zlecenia
- Relacje:
 - Potwierdzenie jest generowane przez klasę zlecenie stacjonarne(potwierdzenie nie będzie istnieć jeżeli nie będzie połączenia z klasą dziedziczącą po zlecenie) (Kompozycja)
 - Potwierdzenie jest generowane przez klasę zlecenie holowania (potwierdzenie nie będzie istnieć jeżeli nie będzie połączenia z klasą dziedziczącą po zlecenie) (Kompozycja)
 - Potwierdzenie jest generowane przez klasę zlecenie wyjazdowe (potwierdzenie nie będzie istnieć jeżeli nie będzie połączenia z klasą dziedziczącą po zlecenie) (Kompozycja)

7) Pojazd

Klasa przedstawiająca pojazd klienta przyjmowany do zlecenia

- Atrybuty
 - Marka (string) – marka pojazdu klienta
 - Model (string) – model pojazdu klienta
 - nrRejestracyjny (string) – nr rejestracyjny pojazdu klienta
 - vin (string) – numer vin pojazdu klienta
- Relacje:
 - Jeden klient posiada wiele pojazdów (wiele do jednego)
 - Jeden pojazd może być w wielu zleceniach stacjonarnych (jeden do wielu)
 - Jeden pojazd może być w wielu zleceniach holowania (jeden do wielu)

- Jeden pojazd może być w wielu zleceniach wyjazdowych (jeden do wielu)

8) Pojazd Holowniczy

Klasa reprezentująca pojazd do holowania, który jest wykorzystywany podczas zlecenia holowania

- Atrybuty:
 - id_pojazduHolowniczego (int) – identyfikator pojazdu holowniczego
 - marka (string) – marka pojazdu holowniczego
 - model (string) – model pojazdu holowniczego
 - nrRejestracyjny (string) – numer rejestracyjny pojazdu holowniczego
 - vin (string) – numer vin pojazdu holowniczego
 - maksymalnaWaga (int) – maksymalna waga dopuszczalna pojazdu holowniczego
 - StatusLawety (enum) – status pojazdu holowniczego (opisane w sekcji enum)
- Metody:
 - Zarezerwuj() – zarezerwowanie lawety(zmian statusu na zajeta)
 - Zdejmijrezerwację() – anulowanie rezerwacji
 - ZglosAwarie() – zgłoszenie awarii pojazdu holowniczego
 - WyjazdWteren() – zgłoszenie wyjazdu w teren pojazdu holowniczego
 - Holowanie() – zgłoszenie holowania pojazdu klienta
 - usuń() – usunięcie pojazdu z bazy danych
- Relacje:
 - Jeden pojazd z wieloma zleceniami holowania(jeden do wielu)

9) Protokół

Jest to klasa odpowiadająca za protokół naprawy

- Atrybuty:
 - id_zlecenia (int) – identyfikator zlecenia
 - typ_zlecenia(enum) – typ zlecenia (wyjaśnione w sekcji enum)
 - opis_naprawy (string) – opis tekstowy naprawy
 - kosztCałkowity (double) – koszt całkowity zlecenia którego dotyczy protokół
 - dataWystawienia (data) - data wystawienia protokołu
- Relacje:
 - Protokół jest generowany przez zlecenie wyjazdowe (potwierdzenie nie będzie istnieć jeżeli nie będzie połączenia z klasą dziedziczącą po zlecenie) (kompozycja)

- Protokół jest generowany przez zlecenie stacjonarne(potwierdzenie nie będzie istnieć jeżeli nie będzie połączenia z klasą dziedziczącą po zlecenie) (kompozycja)
- Protokół jest generowany przez zlecenie holowania(potwierdzenie nie będzie istnieć jeżeli nie będzie połączenia z klasą dziedziczącą po zlecenie) (kompozycja)
- HistoriaProtokołów przechowuje listę protokołów (wiele do jednego)

10) Stanowisko

Klasa odpowiedzialna za stanowisko naprawcze w warsztacie

- Atrybuty:
 - Id_stanowiska (int) – identyfikator stanowiska
 - stanowiskoStatus (enum) – status stanowiska (wyjaśnione w sekcji enum)
- Metody:
 - ZajęcieStanowiska() – funkcja służąca do zmiany statusu stanowiska na zajęte
 - Zgłoś awarię() – funkcja służąca do zgłoszenia awarii stanowiska
- Relacje:
 - Jedno stanowisko może występować w kilku zleceniach (jeden do wielu)

11) Szef

Klasa dziedzicząca po klasie użytkownik i przedstawiająca szefa warsztatu

- Atrybuty:
 - Dziedziczy po użytkownik
- Metody:
 - rezerwujWizyte() – Funkcja służąca do zarezerwowania wizyty gdy ktoś zadzwoni do szefa
 - dodajMechanika() – Funkcja służąca do dodania nowego mechanika (gdy jakiś nowy pracownik się zatrudni)
 - zarządzajMagazynem() - Funkcja służąca do zarządzania stanem magazynowym (dodawanie i usuwanie produktów)
 - rozpatrzReklamacje() - Funkcja służąca do rozpatrywania reklamacji zgłoszonych przez klientów
 - generujRaporty() - Funkcja służąca do generowania raportów z jakiegoś okresu(np. z ostatniego miesiąca ilość napraw i całkowity zarobek)
- Relacja:
 - Szef dziedziczy po klasie użytkownik (dziedziczenie)
 - Jeden szef zarządza wieloma mechanikami (jeden do wielu)

- Szef zarządza wieloma zleceniami holowania (jeden do wielu)
- Szef zarządza wieloma zleceniami wyjazdowymi(jeden do wielu)
- Szef zarządza wieloma zleceniami stacjonarnymi (jeden do wielu)
- Szef zarządza wieloma częściami(jeden do wielu)
- Szef zarządza magazynem części (jeden do jeden)

12) Użytkownik

Klasa Reprezentująca użytkownika systemu

- Atrybuty:
 - Id (int) – identyfikator użytkownika
 - Email (string) – email użytkownika
 - Hasło (string) – hasło użytkownika
 - Imię (string) – imię użytkownika
 - Nazwisko (string) – nazwisko użytkownika
 - nrTelefonu (string) – numer telefonu użytkownika
- Metody:
 - zaloguj() – funkcja służąca do zalogowania się do systemu
 - wyloguj() - funkcja służąca do wylogowania się z systemu
 - rejstracja() - funkcja służąca do rejestracji nowego konta użytkownika w systemie
- Relacje:
 - Szef dziedziczy po użytkowniku (dziedziczenie)
 - Mechanik dziedziczy po użytkowniku (dziedziczenie)
 - Klient dziedziczy po użytkowniku (dziedziczenie)

13) Zlecenie

Klasa reprezentująca zlecenie po której dziedziczą klasy poszczególnych zleceń

- Atrybuty:
 - id_zlecenia (int) – identyfikator zlecenia
 - idKlienta (int) – identyfikator klienta
 - vin (string) – vin samochodu naprawianego
 - dataZgłoszenia (data) - data utworzenia zgłoszenia
 - dataRealizacji (data)– data rozpoczęcia realizacji zgłoszenia
 - id_mechanika (int) – identyfikator mechanika odpowiedzialnego za naprawę
 - list<Część> - lista części potrzebnych do naprawienia auta
 - status (enum)– status zlecenia (wyjaśnione w sekcji enum)
- Metody:
 - edytujDane() - funkcja służąca do edytowania danych zlecenia
 - konieczzlecenia() - funkcja służąca do ustawienia statusu zlecenia na zakończone
 - GenerujPodtwierdzenie() – funkcja służąca do wygenerowania potwierdzenia złożenia zlecenia (stworzenia potwierdzenia)

- GenerujProtokół() - funkcja służąca do wygenerowania protokołu naprawy (stworzenia protokołu naprawy)
- Relacje:
 - Zlecenie stacjonarne dziedziczy po klasie zlecenie (dziedziczenie)
 - Zlecenie stacjonarne dziedziczy po klasie zlecenie (dziedziczenie)
 - Zlecenie stacjonarne dziedziczy po klasie zlecenie (dziedziczenie)
 - Zlecenie korzysta z wielu części (jeden do wielu)

14) Zlecenie holowania

Klasa odzwierciedlająca zlecenie holowania

- Atrybuty:
 - id_pojazduHolowniczego (int) – identyfikator pojazdu holowniczego (lawety)
 - opisUsterki(string) – opis tekstowy usterki
 - adres (string) – adres miejsca zdarzenia (gdzie ma podjechać laweta)
 - AutoOdpala (bool) – true/ false czy auto które ma być holowane odpala
 - rodzajUszkodzenia (enum) – rodzaj uszkodzenia do wybrania (wyjaśnione w sekcji enum)
- Metody:
 - EdytujDane() – funkcja służąca do edycji danych zlecenia holowania
 - GenerujPodtwierdzenie() – funkcja służąca do wygenerowania potwierdzenia złożenia zlecenia (stworzenia potwierdzenia)
 - GenerujProtokół() - funkcja służąca do wygenerowania protokołu naprawy (stworzenia protokołu naprawy)
- Relacje:
 - Zlecenie holowania dziedziczy po klasie zlecenie (dziedziczenie)
 - Klient tworzy wiele zleceń holowania (wiele do jednego)
 - Mechanik realizuje wiele zleceń holowania (wiele do jednego)
 - Szef zarządza wieloma zleceniami holowania (wiele do jednego)
 - Pojazd holowniczy może być w wielu zleceniach (wiele do jednego)
 - Zlecenie holowania generuje (tworzy) potwierdzenie (kompozycja)
 - Zlecenie holowania generuje (tworzy) Protokół (kompozycja)

15) Zlecenie stacjonarne

Klasa odzwierciedlająca zlecenie stacjonarne

- Atrybuty:
 - opisUsterki(string) – opis tekstowy usterki
 - rodzajUszkodzenia (enum) – rodzaj uszkodzenia do wybrania (wyjaśnione w sekcji enum)
- Metody:

- EdytujDane() – funkcja służąca do edycji danych zlecenia holowania
- GenerujPodtwierdzenie() – funkcja służąca do wygenerowania potwierdzenia złożenia zlecenia (stworzenia potwierdzenia)
- GenerujProtokół() - funkcja służąca do wygenerowania protokołu naprawy (stworzenia protokołu naprawy)
- Relacje:
 - Zlecenie stacjonarne dziedziczy po klasie zlecenie (dziedziczenie)
 - Klient tworzy wiele zleceń stacjonarnych (wiele do jednego)
 - Mechanik realizuje wiele zleceń stacjonarnych (wiele do jednego)
 - Szef zarządza wieloma zleceniami stacjonarnymi (wiele do jednego)
 - Zlecenie stacjonarne generuje (tworzy) potwierdzenie (kompozycja)
 - Zlecenie stacjonarne generuje (tworzy) Protokół (kompozycja)

16) Zlecenie wyjazdowe

Klasa odzwierciedlająca zlecenie wyjazdowe

- Atrybuty:
 - opisUsterki(string) – opis tekstowy usterki
 - adres (string) – adres miejsca zdarzenia (przebywania auta)
 - rodzajUszkodzenia (enum) – rodzaj uszkodzenia do wybrania (wyjaśnione w sekcji enum)
- Metody:
 - EdytujDane() – funkcja służąca do edycji danych zlecenia holowania
 - GenerujPodtwierdzenie() – funkcja służąca do wygenerowania potwierdzenia złożenia zlecenia (stworzenia potwierdzenia)
 - GenerujProtokół() - funkcja służąca do wygenerowania protokołu naprawy (stworzenia protokołu naprawy)
- Relacje:
 - Zlecenie wyjazdowe dziedziczy po klasie zlecenie (dziedziczenie)
 - Klient tworzy wiele zleceń wyjazdowych (wiele do jednego)
 - Mechanik realizuje wiele zleceń wyjazdowych (wiele do jednego)
 - Szef zarządza wieloma zleceniami wyjazdowymi (wiele do jednego)
 - Zlecenie wyjazdowe generuje (tworzy) potwierdzenie (kompozycja)
 - Zlecenie wyjazdowe generuje (tworzy) Protokół (kompozycja)

17) Enumy

- stanowiskoStatus (wolne / zajęte / awaria) – status stanowiska naprawczego

- typ_zlecenia (stacjonarne / wyjazdowe / holowania) – typ zlecenia używany podczas tworzenia protokołu
- RodzajUszkodzenia („blacharsko/Lakiernicze” / mechaniczne / elektryczne) – rodzaj uszkodzenia używany podczas zgłaszania zlecenia
- Status (czeka na przyjęcie / w drodze / rozpoczęto w terenie / w trakcie naprawy / naprawione / zakończone / anulowane) – status zlecenia
- StatusCzęści (brak na stanie / ostatnie kilka sztuk / dostępna / zarezerwowane / wycofane z produkcji) – status części w magazynie
- StatusLawety (w trasie / wolna / zarezerwowana / awaria / holowanie)